MODUL K3 KETENAGALISTRIKAN

Materi Esensial Kecakapan Kerja Dasar, K3, dan Budaya Kerja SMK

STANDAR PUIL & SNI

1. PENDAHULUAN & BUDAYA KERJA 5S/5R

Pekerjaan di bidang ketenagalistrikan memiliki tingkat risiko bahaya yang tinggi, seperti sengatan listrik (electric shock), busur listrik (arc flash), kebakaran, dan ledakan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta penerapan Budaya Kerja yang kokoh merupakan landasan utama bagi seorang teknisi atau ahli ketenagalistrikan professional dalam menjaga keselamatan diri, tim, serta integritas peralatan.

Budaya Kerja 5S / 5R

- **Ringkas (Seiri):** Memilah dan membuang barang yang tidak diperlukan di area kerja kelistrikan.
- **Rapi (Seiton):** Menyimpan alat kerja dan bahan sesuai tempatnya agar mudah diakses.
- **Resik (Seiso):** Kebersihan alat dan panel untuk mencegah hubung singkat akibat debu/kotoran.
- **Rawat (Seiketsu):** Mempertahankan standar kebersihan dan keteraturan secara konsisten.
- **Rajin (Shitsuke):** Membiasakan diri mematuhi SOP dan prosedur K3 secara mandiri.

Kecakapan Kerja Dasar (Basic Job Skills)

- **Disiplin Prosedur:** Patuh penuh terhadap Working Permit dan instruksi kerja keselamatan.
- **Komunikasi Efektif:** Penggunaan konfirmasi ulang (call-back) saat koordinasi penyelewengan arus.
- **Situational Awareness:** Peha terhadap potensi bahaya lingkungan sekitar sebelum memulainya kerja.
- **Perawatan Alat:** Menjaga kalibrasi dan kondisi fisik alat ukur serta perkakas berisolasi.

2. ALAT PELINDUNG DIRI (APD) KHUSUS PEKERJAAN KELISTRIKAN

APD merupakan pertahanan terakhir dalam hirarki pengendalian risiko. Untuk pekerjaan listrik, APD wajib memenuhi standar ketahanan tegangan (dielektrik) dan ketahanan thermal dari busur listrik.

Alat Pelindung Diri	Spesifikasi & Standardisasi	Fungsi Utama
Helm Keselamatan (Class E)	Tahan tegangan listrik hingga 20.000 Volt (ANSI Z89.1 Class E).	Melindungi kepala dari benturan mekanis dan kontak langsung tegangan tinggi.
Sarung Tangan Isolasi	Bahan Karet Dielektrik, terbagi Class 00 (500V) hingga Class 4 (36.000V).	Mencegah arus listrik mengalir ke tubuh saat menyentuh penghantar bertegangan.
Sepatu Safety Dielektrik	Sol karet isolasi tebal tanpa bahan logam terbuka (EH Rated).	Mengisolasi tubuh dari permukaan tanah untuk mencegah bahaya tegangan sentuh.
Pelindung Wajah Arc Flash	Visor polycarbonate berstandar NFPA 70E Arc Rating.	Melindungi wajah dan mata dari ledakan busur api, radiasi UV, dan percikan metal.
Pakaian Kerja Tahan Api (FR)	Bahan Flame Resistant (Nomex/Cotton treated) NFPA 2112.	Mencegah pakaian terbakar atau meleleh akibat paparan busur listrik.

3. PROSEDUR KERJA AMAN (SAFE WORKING PROCEDURES)

Sebelum dan selama pelaksanaan pekerjaan instalasi atau pemeliharaan listrik, langkah-langkah sistematis wajib diterapkan untuk menjamin tidak adanya tegangan liar yang membahayakan teknisi.

Prosedur LOTO (Lockout / Tagout) & 5 Langkah Keselamatan

1. **Mendisconnected Listrik:** Putuskan aliran listrik dari sakelar/breaker utama.
2. **Mengunci & Menandai (LOTO):** Pasang gembok pengunci (Padlock) pada Sakelar Pemutus dan gantungkan Label Tagout "DILARANG MENYALAKAN - SEDANG ADA PEKERJAAN".
3. **Verifikasi Bebas Tegangan:** Uji kabel/panel menggunakan Volt Meter / Testpen yang terkalibrasi untuk memastikan tegangan benar-benar Nol (0 Volts).
4. **Penumbalan & Pembumian (Grounding):** Hubungkan penghantar ke bumi untuk membuang sisa muatan kapastif.
5. **Pemasangan Barikade:** Pasang rantai pengaman dan rambu peringatan di sekitar area kerja.



4. PENANGANAN KECELAKAAN LISTRIK & PERTOLONGAN PERTAMA (P3K)

Sengatan listrik memerlukan tindakan darurat yang cepat dan tepat. Kesalahan penanganan dapat membahayakan nyawa penolong maupun korban.

Prosedur Penyelamatan Korban Tersengat

- **Jangan Langsung Menyentuh Korban:** Arus listrik dapat mengalir ke tubuh penolong.
- **Putuskan Sumber Listrik:** Matikan breaker/MCB utama segera.
- **Gunakan Isolator:** Jika breaker jauh, pisahkan korban dari konduktor menggunakan benda kering non-konduktif (kayu kering, pipa PVC, atau tali).
- **Panggil Bantuan Darurat:** Hubungi tim medis/K3 perusahaan segera.

Langkah Pertolongan Pertama (P3K)

- **Cek Kesadaran & Respirasi:** Periksa napas dan denyut nadi korban.
- **Resusitasi Jantung Paru (RJP/CPR):** Lakukan RJP jika korban tidak bernapas dan tidak ada denyut nadi (bila terlatih).
- **Penanganan Luka Bakar:** Dinginkan luka bakar listrik dengan air bersih mengalir, jangan gunakan salep/minyak.
- **Posisi Pemulihan:** Baringkan korban dalam posisi mantap jika sadar.

Klasifikasi APAR untuk Kebakaran Kelistrikan

Kebakaran akibat arus pendek (korsleting) dikategorikan sebagai **Kebakaran Kelas C**. Media pemadam yang wajib digunakan adalah **APAR Carbon Dioxide (CO2)** atau **Dry Chemical Powder**. Dilarang keras menggunakan Air atau Busa (Foam) karena bersifat konduktif!